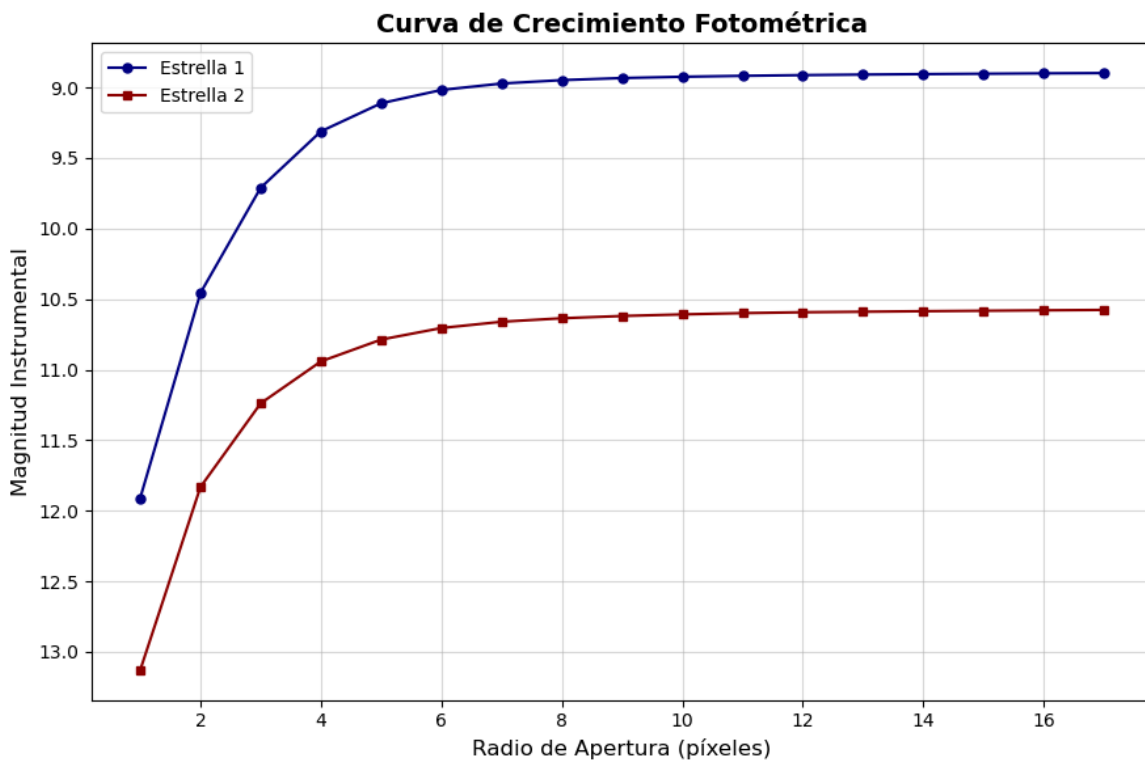


0.- Describe brevemente (máximo 200 palabras) cómo se realiza fotometría de abertura y porqué se observan estrellas estándar.

La fotometría de apertura consiste en medir la luz que emite objeto (como una estrella), por medio de un detector digital (CCD). El procedimiento consiste en centrar el objeto en un círculo (es la apertura), para obtener las cuentas totales de píxeles. Para eliminar el ruido y contaminación del fondo, se utiliza un anillo exterior que sirve para medir el brillo del cielo circundante. Así, la magnitud instrumental se calcula restando la contribución del cielo.

Las estrellas estándar son aquellas cuyas magnitudes físicas reales son conocidas con precisión. Durante una observación, se utilizan las estrellas estándar para realizar la calibración fotométrica, con estas se calcula el coeficiente de extinción y el término independiente. Al utilizar estas estrellas estándar convertimos nuestras medidas instrumentales en magnitudes estándares, y esto permite que los datos sean comparables por cualquier otro observador en el mundo. Sin utilizar estrellas estándar, las medidas serían dependientes del telescopio y de la atmosfera local.

1.- Para dos estrellas estándares de un campo que elijas, representa en una gráfica, para varias aperturas (al menos 10), la magnitud instrumental medida frente al tamaño en píxeles de la abertura. En base a la gráfica obtenida justifica la elección de una abertura adecuada para realizar la fotometría.



Para la creación de la curva de crecimiento se seleccionaron dos estrellas estándar del campo SA110 (específicamente el fichero llamado 'DATA_0056_mediana_bias_mediana_mediana_flat.fits'). A partir de la curva de intensidad de estas estrellas, se obtuvo un FWHM promedio de 4.98 píxeles, lo

que nos da una idea de que una buena apertura está entre 9 y 14 píxeles (entre 2 y 3 veces el FWHM). La gráfica de crecimiento se construyó con un rango de aperturas entre 1 y 16 píxeles. En esta gráfica para las dos estrellas seleccionadas podemos destacar el siguiente comportamiento: Para radios < 8 píxeles: La pendiente de la curva es pronunciada, que indica que hay una pérdida de flujo significativa. Para radios entre 8 y 12 píxeles: La curva comienza a aplanarse, que indica que ya se ha capturado casi toda la luz de la estrella. Para radios > 12 píxeles: El valor de la magnitud es casi constante, que indica que ya se ha capturado la totalidad del flujo de la estrella.

Considerando lo anterior se toma un radio de apertura de 12 píxeles, pues con este radio ya se ha capturado el flujo de la estrella y no es demasiado grande para añadir ruido de fondo.

2.- Haz una tabla por filtro que contenga, para todas las estrellas estándar: objeto, magnitud instrumental, error de la magnitud instrumental, magnitud estándar, error en la magnitud estándar, masa de aire.

Se identificaron todas las estrellas estándar de todos los campos por cada filtro. Para cada estrella en cada imagen se obtuvieron sus ordenadas, y se realizó fotometría de apertura, utilizando una apertura de 12 píxeles y un anillo entre 20 y 25 píxeles para eliminar el ruido del fondo. Las coordenadas de cada estrella fueron recentradas, y se obtuvo el flujo neto de cada una restando la contribución del cielo correspondiente en el anillo utilizado, es decir, su magnitud instrumental y correspondiente error. Las magnitudes estándar se obtuvieron del catálogo de Landolt, y la masa de aire para cada imagen se extrajo de su cabecera.

FILTRO B							
Campo	Estrella	Imagen	Mag. Estándar	Error Mag. Estándar	Mag. Instru	Error Mag. Instru	Masa de aire
SA110-503	SA110-499	DATA_0056	12.727	0.004244997	8.084175	0.014149	1.306165
	SA110-502	DATA_0056	14.656	0.005630275	9.853332	0.051717	1.306165
	SA110-503	DATA_0056	15.268	0.006432729	7.934726	0.013659	1.306165
	SA110-504	DATA_0056	12.441	0.003689173	10.738556	0.104274	1.306165
	SA110-506	DATA_0056	11.878	0.002969848	7.877616	0.019984	1.306165
	SA110-507	DATA_0056	13.581	0.007582216	8.926379	0.024069	1.306165
SA110-503	SA110-499	DATA_0097	12.727	0.004244997	8.393692	0.337433	2.076539
	SA110-502	DATA_0097	14.656	0.005630275	10.441977	0.809388	2.076539
	SA110-503	DATA_0097	15.268	0.006432729	8.242006	0.307403	2.076539
	SA110-504	DATA_0097	12.441	0.003689173	11.798164	0.988453	2.076539
	SA110-506	DATA_0097	11.878	0.002969848	9.508648	0.684860	2.076539
	SA110-507	DATA_0097	13.581	0.007582216	9.988825	0.721274	2.076539
SA110-503	SA110-499	DATA_0120	12.727	0.004244997	8.180216	0.018194	1.578894
	SA110-502	DATA_0120	14.656	0.005630275	10.398741	0.110043	1.578894
	SA110-504	DATA_0120	12.441	0.003689173	11.585587	0.261500	1.578894
	SA110-507	DATA_0120	13.581	0.007582216	9.056450	0.034871	1.578894
SA110-503	SA110-499	DATA_0171	12.727	0.004244997	9.584202	0.089542	1.251357
	SA110-502	DATA_0171	14.656	0.005630275	11.041439	0.153995	1.251357
	SA110-503	DATA_0171	15.268	0.006432729	8.041478	0.016005	1.251357
	SA110-504	DATA_0171	12.441	0.003689173	10.939134	0.124701	1.251357
	SA110-506	DATA_0171	11.878	0.002969848	7.965531	0.022843	1.251357
	SA110-507	DATA_0171	13.581	0.007582216	9.125017	0.030567	1.251357
SA110-233	SA110-229	DATA_0086	15.56	0.009613532	10.742346	0.102189	1.257207
	SA110-230	DATA_0086	15.364	0.005883026	10.685535	0.095210	1.257207
	SA110-232	DATA_0086	13.249	0.004252058	8.641158	0.020001	1.257207
	SA110-233	DATA_0086	14.051	0.004404543	9.681566	0.048106	1.257207
SA110-233	SA110-229	DATA_0107	15.56	0.009613532	11.018665	0.447865	1.904097
	SA110-230	DATA_0107	15.364	0.005883026	10.849729	0.407030	1.904097
	SA110-232	DATA_0107	13.249	0.004252058	8.938493	0.109858	1.904097
	SA110-233	DATA_0107	14.051	0.004404543	9.648223	0.186663	1.904097
SA110-233	SA110-229	DATA_0191	15.56	0.009613532	10.740866	0.104986	1.317812
	SA110-230	DATA_0191	15.364	0.005883026	10.685490	0.100378	1.317812
	SA110-232	DATA_0191	13.249	0.004252058	8.935259	0.029284	1.317812
SA112-250	SA112-223	DATA_0057	11.874	0.0015	7.324785	0.009590	1.242705
	SA112-250	DATA_0057	12.632	0.00283196	8.088034	0.022494	1.242705
	SA112-275	DATA_0057	11.12	0.000905539	7.491279	0.027264	1.242705
SA112-250	SA112-223	DATA_0140	11.874	0.0015	7.336613	0.008807	1.265221
	SA112-250	DATA_0140	12.632	0.00283196	8.073803	0.014643	1.265221
	SA112-275	DATA_0140	11.12	0.000905539	6.635630	0.007678	1.265221
PG2331	55	DATA_0098	15.114	0.009104944	10.627317	0.894815	1.171761
	055A	DATA_0098	13.791	0.002523886	9.608207	0.703250	1.171761
	055B	DATA_0098	15.559	0.003569314	10.937594	0.935650	1.171761
PG2331	55	DATA_0111	15.114	0.009104944	10.815533	0.137281	1.890432
	055A	DATA_0111	13.791	0.002523886	9.401950	0.044793	1.890432
	055B	DATA_0111	15.559	0.003569314	12.145112	0.368032	1.890432
PG2331	55	DATA_0178	15.114	0.009104944	10.651096	0.126626	1.325664
	055A	DATA_0178	13.791	0.002523886	9.205802	0.039589	1.325664
	055B	DATA_0178	15.559	0.003569314	10.965568	0.160992	1.325664
PG2213	006	DATA_0168	13.903	0.003640055	9.702749	0.048328	1.395811
	006A	DATA_0168	14.853	0.005990826	10.334785	0.076847	1.395811
	006B	DATA_0168	13.459	0.00254951	8.977321	0.027195	1.395811
	006C	DATA_0168	15.831	0.007262231	11.394925	0.176991	1.395811
PG2213	006	DATA_179	13.903	0.003640055	9.484354	0.044232	1.248179
	006A	DATA_179	14.853	0.005990826	10.301271	0.086810	1.248179
	006B	DATA_179	13.459	0.00254951	8.977303	0.030781	1.248179
	006C	DATA_179	15.831	0.007262231	12.171933	0.347818	1.248179
PG2213	006	DATA_0197	13.903	0.003640055	9.515860	0.879180	1.241577
	006A	DATA_0197	14.853	0.005990826	10.402298	0.983777	1.241577
	006B	DATA_0197	13.459	0.00254951	8.919743	0.772867	1.241577
	006C	DATA_0197	15.831	0.007262231	11.282676	1.037900	1.241577
PG1633	099	DATA_0145	14.208	0.003330165	9.977387	0.057599	1.798759
	099A	DATA_0145	16.133	0.006324555	11.702342	0.218440	1.798759
	099B	DATA_0145	14.051	0.002624881	11.128610	0.183903	1.798759
	099C	DATA_0145	14.364	0.003330165	9.997031	0.059362	1.798759
	099D	DATA_0145	14.225	0.002828427	10.681659	0.111743	1.798759

FILTRO V							
Campo	Estrella	Imagen	Mag. Estándar	Error Mag. Estándar	Mag. Instru	Error Mag. Instru	Masa de aire
SA110-503	SA110-499	DATA_0064	11.74	0.0031	8.037335	0.160042	2.069906
	SA110-502	DATA_0064	12.33	0.0031	8.529391	0.218117	2.069906
	SA110-503	DATA_0064	14.02	0.0013	8.144312	0.173524	2.069906
	SA110-504	DATA_0064	11.77	0.0031	10.533462	0.658439	2.069906
	SA110-507	DATA_0064	12.44	0.005	8.627799	0.231555	2.069906
SA110-503	SA110-499	DATA_0079	11.74	0.0031	7.589755	0.011417	1.252061
	SA110-502	DATA_0079	12.33	0.0031	8.307735	0.017747	1.252061
	SA110-503	DATA_0079	14.02	0.0013	7.642730	0.010997	1.252061
	SA110-504	DATA_0079	11.77	0.0031	9.979935	0.064514	1.252061
	SA110-506	DATA_0079	11.31	0.0021	7.183538	0.008978	1.252061
SA110-503	SA110-507	DATA_0079	12.44	0.005	8.640476	0.025750	1.252061
	SA110-499	DATA_0094	11.74	0.0031	7.641814	0.013617	1.581931
	SA110-502	DATA_0094	12.33	0.0031	8.341685	0.021754	1.581931
	SA110-503	DATA_0094	14.02	0.0013	7.701841	0.013912	1.581931
	SA110-504	DATA_0094	11.77	0.0031	9.977996	0.079519	1.581931
SA110-503	SA110-506	DATA_0094	11.31	0.0021	7.265541	0.011062	1.581931
	SA110-507	DATA_0094	12.44	0.005	8.410562	0.022837	1.581931
	SA110-499	DATA_0177	11.74	0.0031	7.579525	0.011212	1.304982
	SA110-502	DATA_0177	12.33	0.0031	8.300902	0.017953	1.304982
	SA110-503	DATA_0177	14.02	0.0013	7.644995	0.011615	1.304982
SA110-503	SA110-504	DATA_0177	11.77	0.0031	9.943767	0.064259	1.304982
	SA110-506	DATA_0177	11.31	0.0021	7.216236	0.009686	1.304982
	SA110-507	DATA_0177	12.44	0.005	8.350098	0.018187	1.304982
SA110-233	SA110-229	DATA_0058	13.65	0.0031	9.565874	0.048798	1.258121
	SA110-230	DATA_0058	14.28	0.0031	10.330604	0.093558	1.258121
	SA110-232	DATA_0058	12.52	0.0032	8.380764	0.019473	1.258121
	SA110-233	DATA_0058	12.77	0.0028	8.751571	0.027620	1.258121
SA110-233	SA110-229	DATA_0109	13.65	0.0031	9.559135	0.048200	1.316209
	SA110-230	DATA_0109	14.28	0.0031	10.254243	0.085646	1.316209
	SA110-232	DATA_0109	12.52	0.0032	8.370122	0.019401	1.316209
	SA110-233	DATA_0109	12.77	0.0028	8.662173	0.023501	1.316209
SA110-233	SA110-229	DATA_0153	13.65	0.0031	10.636654	0.297303	1.897197
	SA110-230	DATA_0153	14.28	0.0031	10.762194	0.300101	1.897197
	SA110-232	DATA_0153	12.52	0.0032	11.072557	0.589027	1.897197
	SA110-233	DATA_0153	12.77	0.0028	9.209014	0.104404	1.897197
SA112-250	SA112-223	DATA_0073	11.42	0.0012	7.379869	0.012659	1.906686
	SA112-250	DATA_0073	12.1	0.0021	8.071697	0.023271	1.906686
	SA112-275	DATA_0073	9.91	0.0001	5.925107	0.007080	1.906686
SA112-250	SA112-223	DATA_0165	11.42	0.0012	7.276739	0.008371	1.264626
	SA112-250	DATA_0165	12.1	0.0021	7.961300	0.017083	1.264626
	SA112-275	DATA_0165	9.91	0.0001	6.087594	0.006928	1.264626
SA112-250	SA112-223	DATA_0188	11.42	0.0012	7.268721	0.009105	1.243118
	SA112-250	DATA_0188	12.1	0.0021	8.022424	0.018089	1.243118
	SA112-275	DATA_0188	9.91	0.0001	6.061287	0.007864	1.243118
PG2331	55	DATA_0139	15.18	0.0057	11.209690	0.220420	1.321017
	055A	DATA_0139	13.05	0.0021	9.231234	0.047957	1.321017
	055B	DATA_0139	14.74	0.0035	10.762665	0.156186	1.321017
PG2331	55	DATA_0173	15.18	0.0057	11.368824	0.258734	1.875567
	055A	DATA_0173	13.05	0.0021	9.919552	0.100905	1.875567
	055B	DATA_0173	14.74	0.0035	10.763493	0.164417	1.875567
PG2331	55	DATA_0176	15.18	0.0057	11.029085	0.875281	1.170284
	055A	DATA_0176	13.05	0.0021	9.123680	0.455761	1.170284
	055B	DATA_0176	14.74	0.0035	10.604106	0.800419	1.170284
PG2213	006	DATA_0053	14.12	0.0022	10.007505	0.077019	1.246996
	006A	DATA_0053	14.18	0.005	10.429962	0.111669	1.246996
	006B	DATA_0053	12.71	0.0011	8.631889	0.025593	1.246996
	006C	DATA_0053	15.11	0.0045	11.283722	0.210076	1.246996
PG2213	006	DATA_0128	14.12	0.0022	9.989819	0.070299	1.391877
	006A	DATA_0128	14.18	0.005	10.082563	0.075718	1.391877
	006B	DATA_0128	12.71	0.0011	8.616928	0.023108	1.391877
	006C	DATA_0128	15.11	0.0045	10.993509	0.154412	1.391877
PG2213	006	DATA_0149	14.12	0.0022	10.264272	0.910090	1.242578
	006A	DATA_0149	14.18	0.005	10.084372	0.884481	1.242578
	006B	DATA_0149	12.71	0.0011	8.611532	0.577049	1.242578
	006C	DATA_0149	15.11	0.0045	11.521994	1.023602	1.242578
PG1633	099	DATA_0123	14.4	0.0025	10.714869	0.135638	1.810083
	099A	DATA_0123	15.26	0.0036	11.473856	0.229643	1.810083
	099B	DATA_0123	12.97	0.0017	9.043633	0.034452	1.810083
	099C	DATA_0123	13.23	0.0025	9.307714	0.042449	1.810083
	099D	DATA_0123	13.69	0.002	9.792198	0.062740	1.810083

FILTRO R							
Campo	Estrella	Imagen	Mag. Estándar	Error Mag. Estándar	Mag. Instru	Error Mag. Instru	Masa de aire
SA110-503	SA110-499	DATA_0105	11.14	0.003635932	7.030326	0.012153	1.252552
	SA110-502	DATA_0105	10.957	0.003689173	6.927939	0.010576	1.252552
	SA110-503	DATA_0105	13.223	0.003827532	7.261725	0.012235	1.252552
	SA110-504	DATA_0105	11.397	0.00358469	9.109564	0.049125	1.252552
	SA110-506	DATA_0105	10.975	0.002213594	6.852866	0.009976	1.252552
SA110-503	SA110-507	DATA_0105	11.807	0.006529931	7.701649	0.016106	1.252552
	SA110-499	DATA_0131	11.14	0.003635932	6.986221	0.010712	1.304175
	SA110-502	DATA_0131	10.957	0.003689173	6.940675	0.010957	1.304175
	SA110-504	DATA_0131	11.397	0.00358469	9.120016	0.049310	1.304175
	SA110-506	DATA_0131	10.975	0.002213594	6.841199	0.009800	1.304175
SA110-503	SA110-507	DATA_0131	11.807	0.006529931	7.712809	0.016557	1.304175
	SA110-499	DATA_0151	11.14	0.003635932	7.069408	0.014636	1.584039
	SA110-502	DATA_0151	10.957	0.003689173	6.980601	0.013129	1.584039
	SA110-503	DATA_0151	13.223	0.003827532	7.314472	0.016411	1.584039
	SA110-504	DATA_0151	11.397	0.00358469	9.148852	0.065206	1.584039
SA110-503	SA110-506	DATA_0151	10.975	0.002213594	6.880154	0.011434	1.584039
	SA110-507	DATA_0151	11.807	0.006529931	7.740623	0.020669	1.584039
	SA110-499	DATA_0183	11.14	0.003635932	7.146469	0.068084	2.065372
	SA110-502	DATA_0183	10.957	0.003689173	7.017356	0.059758	2.065372
	SA110-503	DATA_0183	13.223	0.003827532	7.372452	0.078970	2.065372
SA110-503	SA110-504	DATA_0183	11.397	0.00358469	9.204505	0.309458	2.065372
	SA110-506	DATA_0183	10.975	0.002213594	6.944264	0.055825	2.065372
	SA110-507	DATA_0183	11.807	0.006529931	7.847120	0.114890	2.065372
	SA110-229	DATA_0087	12.452	0.00358469	8.557266	0.064894	1.892798
	SA110-230	DATA_0087	13.656	0.003689173	9.905130	0.188423	1.892798
SA110-233	SA110-232	DATA_0087	12.081	0.003534119	8.320637	0.063138	1.892798
	SA110-233	DATA_0087	11.997	0.0035	8.415513	0.073791	1.892798
	SA110-229	DATA_0148	12.452	0.00358469	8.413735	0.027722	1.258716
SA110-233	SA110-230	DATA_0148	13.656	0.003689173	9.542558	0.066686	1.258716
	SA110-232	DATA_0148	12.081	0.003534119	7.973828	0.020512	1.258716
	SA110-233	DATA_0148	11.997	0.0035	8.568907	0.043292	1.258716
SA110-233	SA110-229	DATA_0169	12.452	0.00358469	8.542157	0.034508	1.315187
	SA110-230	DATA_0169	13.656	0.003689173	9.532377	0.070406	1.315187
	SA110-232	DATA_0169	12.081	0.003534119	8.114883	0.026324	1.315187
	SA110-233	DATA_0169	11.997	0.0035	8.091712	0.025883	1.315187
	SA112-223	DATA_0087	11.147	0.001697056	7.082088	0.014456	1.903386
SA112-250	SA112-250	DATA_0087	11.783	0.00283196	8.084039	0.048500	1.903386
	SA112-275	DATA_0087	9.263	0.000806226	5.371880	0.009331	1.903386
	SA112-223	DATA_0148	11.147	0.001697056	7.117623	0.011709	1.243465
SA112-250	SA112-250	DATA_0148	11.783	0.00283196	8.563708	0.064187	1.243465
	SA112-275	DATA_0148	9.263	0.000806226	5.459617	0.006488	1.243465
SA112-250	SA112-223	DATA_0169	11.147	0.001697056	6.982070	0.008658	1.264134
	SA112-250	DATA_0169	11.783	0.00283196	7.659447	0.021608	1.264134
	SA112-275	DATA_0169	9.263	0.000806226	5.576254	0.008749	1.264134
PG2331	55	DATA_0146	15.192	0.009660745	11.041621	0.241573	1.317232
	055A	DATA_0146	12.631	0.002523886	8.675375	0.039453	1.317232
	055B	DATA_0146	14.259	0.004949747	11.849947	0.427749	1.317232
PG2331	55	DATA_0150	15.192	0.009660745	11.003786	0.936994	1.169098
	055A	DATA_0150	12.631	0.002523886	8.560391	0.434580	1.169098
	055B	DATA_0150	14.259	0.004949747	10.175689	0.810101	1.169098
PG2331	55	DATA_0194	15.192	0.009660745	12.122075	0.536334	1.863494
	055A	DATA_0194	12.631	0.002523886	10.002442	0.183010	1.863494
	055B	DATA_0194	14.259	0.004949747	10.202011	0.152671	1.863494
PG2213	006	DATA_0100	14.212	0.00491935	10.033917	0.103573	1.246086
	006A	DATA_0100	13.774	0.005830952	9.647030	0.075916	1.246086
	006B	DATA_0100	12.283	0.001360147	9.419360	0.083602	1.246086
	006C	DATA_0100	14.684	0.005053712	10.539468	0.152363	1.246086
PG2213	006	DATA_0142	14.212	0.00491935	10.109678	0.120508	1.388808
	006A	DATA_0142	13.774	0.005830952	9.658347	0.083319	1.388808
	006B	DATA_0142	12.283	0.001360147	8.208082	0.026395	1.388808
	006C	DATA_0142	14.684	0.005053712	10.596873	0.173414	1.388808
PG2213	006	DATA_0195	14.212	0.00491935	10.045642	0.944374	1.243396
	006A	DATA_0195	13.774	0.005830952	9.674943	0.896877	1.243396
	006B	DATA_0195	12.283	0.001360147	8.271582	0.615368	1.243396
	006C	DATA_0195	14.684	0.005053712	10.558317	0.992985	1.243396
PG1633	099	DATA_0174	14.493	0.004140048	10.518105	0.180873	1.819181
	099A	DATA_0174	14.755	0.005091169	10.717334	0.203677	1.819181
	099B	DATA_0174	12.38	0.002080865	8.350514	0.031227	1.819181
	099C	DATA_0174	12.612	0.002968164	8.595898	0.038168	1.819181
	099D	DATA_0174	13.366	0.002624881	9.357457	0.070187	1.819181

FILTRO I							
Campo	Estrella	Imagen	Mag. Estándar	Error Mag. Estándar	Mag. Instru	Error Mag. Instru	Masa de aire
SA110-503	SA110-499	DATA_0069	10.467	0.004244997	7.928451	0.081496	1.253000
	SA110-502	DATA_0069	9.705	0.005140039	6.325577	0.021730	1.253000
	SA110-503	DATA_0069	12.538	0.008203658	7.230966	0.028672	1.253000
	SA110-504	DATA_0069	10.962	0.003801316	8.860699	0.105105	1.253000
	SA110-506	DATA_0069	10.658	0.004695743	6.913965	0.022237	1.253000
	SA110-507	DATA_0069	11.234	0.007071068	8.011224	0.060933	1.253000
SA110-503	SA110-499	DATA_0114	10.467	0.004244997	6.663539	0.018353	1.303443
	SA110-502	DATA_0114	9.705	0.005140039	5.934787	0.011481	1.303443
	SA110-503	DATA_0114	12.538	0.008203658	7.196228	0.025109	1.303443
	SA110-504	DATA_0114	10.962	0.003801316	8.765163	0.088541	1.303443
	SA110-506	DATA_0114	10.658	0.004695743	6.909971	0.020947	1.303443
	SA110-507	DATA_0114	11.234	0.007071068	7.496467	0.032605	1.303443
SA110-503	SA110-499	DATA_0154	10.467	0.004244997	6.720550	0.062404	2.061281
	SA110-502	DATA_0154	9.705	0.005140039	6.510502	0.065155	2.061281
	SA110-503	DATA_0154	12.538	0.008203658	7.257095	0.093388	2.061281
	SA110-504	DATA_0154	10.962	0.003801316	8.791043	0.295497	2.061281
	SA110-506	DATA_0154	10.658	0.004695743	6.955945	0.073792	2.061281
	SA110-507	DATA_0154	11.234	0.007071068	7.658719	0.131472	2.061281
SA110-503	SA110-499	DATA_0163	10.467	0.004244997	6.693155	0.023702	1.585950
	SA110-502	DATA_0163	9.705	0.005140039	5.986786	0.014765	1.585950
	SA110-503	DATA_0163	12.538	0.008203658	7.365933	0.039315	1.585950
	SA110-504	DATA_0163	10.962	0.003801316	8.768764	0.116465	1.585950
	SA110-506	DATA_0163	10.658	0.004695743	6.956118	0.028172	1.585950
	SA110-507	DATA_0163	11.234	0.007071068	7.658719	0.131472	2.061281
SA110-233	SA110-229	DATA_0135	11.294	0.004045986	7.611248	0.056176	1.889244
	SA110-230	DATA_0135	13.062	0.005883026	9.537141	0.246529	1.889244
	SA110-232	DATA_0135	11.631	0.004060788	8.136469	0.088709	1.889244
	SA110-233	DATA_0135	11.177	0.0035	7.750410	0.070147	1.889244
SA110-233	SA110-229	DATA_0162	11.294	0.004045986	7.529783	0.033740	1.314362
	SA110-230	DATA_0162	13.062	0.005883026	9.347928	0.148284	1.314362
	SA110-232	DATA_0162	11.631	0.004060788	7.974895	0.050502	1.314362
	SA110-233	DATA_0162	11.177	0.0035	7.586209	0.038274	1.314362
SA110-233	SA110-229	DATA_0193	11.294	0.004045986	7.525691	0.031872	1.259205
	SA110-230	DATA_0193	13.062	0.005883026	9.326821	0.136092	1.259205
	SA110-232	DATA_0193	11.631	0.004060788	7.901472	0.043452	1.259205
	SA110-233	DATA_0193	11.177	0.0035	7.448230	0.030050	1.259205
SA112-250	SA112-223	DATA_0083	10.873	0.002	7.462089	0.032130	1.243763
	SA112-250	DATA_0083	11.461	0.003342155	7.681785	0.035570	1.243763
	SA112-275	DATA_0083	8.693	0.000905539	6.859108	0.072815	1.243763
SA112-250	SA112-223	DATA_0125	10.873	0.002	7.137421	0.023109	1.263716
	SA112-250	DATA_0125	11.461	0.003342155	7.777345	0.046973	1.263716
	SA112-275	DATA_0125	8.693	0.000905539	5.936179	0.025032	1.263716
SA112-250	SA112-223	DATA_0130	10.873	0.002	8.717031	0.174163	1.900591
	SA112-250	DATA_0130	11.461	0.003342155	7.751098	0.055606	1.900591
	SA112-275	DATA_0130	8.693	0.000905539	5.116407	0.009678	1.900591
PG2331	55	DATA_0059	15.224	0.013920488	11.485510	1.028853	1.168421
	055A	DATA_0059	12.229	0.002523886	9.446592	0.798140	1.168421
	055B	DATA_0059	13.805	0.004081666	10.065896	0.900972	1.168421
PG2331	55	DATA_0070	15.224	0.013920488	11.514320	0.670267	1.856541
	055A	DATA_0070	12.229	0.002523886	8.671659	0.118442	1.856541
	055B	DATA_0070	13.805	0.004081666	10.411555	0.402140	1.856541
PG2331	55	DATA_0126	15.224	0.013920488	11.797432	0.617528	1.315050
	055A	DATA_0126	12.229	0.002523886	9.341066	0.142922	1.315050
	055B	DATA_0126	13.805	0.004081666	10.192986	0.251878	1.315050
PG2213	006	DATA_0132	14.323	0.009459387	10.608698	0.338142	1.245430
	006A	DATA_0132	13.372	0.00781025	9.716046	0.182756	1.245430
	006B	DATA_0132	11.881	0.001860108	8.149051	0.051418	1.245430
	006C	DATA_0132	14.28	0.007823682	10.569839	0.328932	1.245430
PG2213	006	DATA_0158	14.323	0.009459387	10.634651	1.034178	1.244012
	006A	DATA_0158	13.372	0.00781025	9.656615	0.967397	1.244012
	006B	DATA_0158	11.881	0.001860108	8.178993	0.735559	1.244012
	006C	DATA_0158	14.28	0.007823682	10.688078	1.036664	1.244012
PG1633	099	DATA_0103	14.612	0.011378049	10.902559	0.530956	1.824337
	099A	DATA_0103	14.245	0.01166919	10.559549	0.446745	1.824337
	099B	DATA_0103	11.88	0.002624881	8.499209	0.109199	1.824337
	099C	DATA_0103	12.092	0.004548626	8.701792	0.127272	1.824337
	099D	DATA_0103	13.04	0.003858756	9.434937	0.217446	1.824337

3.- Estima el coeficiente de extinción para cada filtro usando los datos de las tablas anteriores.

Filtro	$k \pm \text{err}$	$C \pm \text{err}$
B	0.36 ± 0.69	4.92 ± 0.88
V	0.23 ± 0.02	4.41 ± 0.03
R	0.12 ± 0.03	4.28 ± 0.04
I	0.08 ± 0.04	3.85 ± 0.05

Utilizando todas las estrellas estándar para cada filtro, se obtuvo una gráfica de $m_{\text{std}} - m_{\text{inst}}$ vrs masa de aire, se realizó un ajuste lineal para los puntos siguiendo el modelo: $m_{\text{std}} - m_{\text{inst}} = kx - C$, donde k es el coeficiente de extinción, x es la masa de aire y C es el término independiente.

4.- Elige dos objetos de interés entre las imágenes que hay disponibles y calcula su magnitud instrumental y de al menos dos estrellas de comparación. Hazlo para cada filtro y resume los resultados en una tabla.

4U0115				
Filtro	Objeto	Estrellas de comparación		
	$(m_{\text{inst}} \pm \text{err})$	67 $(m_{\text{inst}} \pm \text{err})$	62 $(m_{\text{inst}} \pm \text{err})$	32 $(m_{\text{inst}} \pm \text{err})$
B	12.56 ± 0.46	9.72 ± 0.06	11.18 ± 0.19	11.90 ± 0.31
V	11.65 ± 0.32	9.33 ± 0.06	10.38 ± 0.13	10.56 ± 0.14
R	10.73 ± 0.24	8.90 ± 0.06	10.05 ± 0.14	9.66 ± 0.10
I	9.93 ± 0.29	8.91 ± 0.14	9.76 ± 0.25	8.99 ± 0.14

GRO2058				
Filtro	Objeto	Estrellas de comparación		
	$(m_{\text{inst}} \pm \text{err})$	90 $(m_{\text{inst}} \pm \text{err})$	91 $(m_{\text{inst}} \pm \text{err})$	19 $(m_{\text{inst}} \pm \text{err})$
B	12.47 ± 0.39	11.38 ± 0.19	10.71 ± 0.11	10.78 ± 0.12
V	10.77 ± 0.14	10.49 ± 0.11	10.17 ± 0.09	10.22 ± 0.09
R	10.33 ± 0.15	9.96 ± 0.11	9.44 ± 0.07	9.69 ± 0.09
I	9.68 ± 0.19	9.86 ± 0.21	9.25 ± 0.13	9.55 ± 0.17

Se han seleccionado los campos 4U0115 y GRO2058. Para el primero las estrellas de comparación seleccionadas son las identificadas en el artículo como C7 (32), C9 (62) y C10 (67). Y para el segundo campo las estrellas de comparación seleccionadas son las identificadas como C1 (19), C6 (90) y C7(91).

Para el campo 4U0115 se utilizaron las imágenes DATA_0051, DATA_0074, DATA_0167 y DATA_0118 (ya previamente corregidas de bias y flats) para los filtros B, V, R e I, respectivamente. Y para el campo GRO2058 se utilizaron las imágenes DATA_0133, DATA_0129, DATA_0092 y DATA_0071 (ya previamente corregidas de bias y flats) para los filtros B, V, R e I, respectivamente.

Para calcular las magnitudes instrumentales y su error para los objetos de interés y para las estrellas de comparación se realizó fotometría de apertura, utilizando una apertura de 12 píxeles y un anillo entre 20 y 25 píxeles para eliminar el ruido del fondo.

5.- Calcula para cada filtro magnitud libre de extinción de las dos estrellas de interés elegidas en el punto anterior.

4U0115					
Filtro	$m_{inst} \pm err$	Coef. Extinción	Masa de aire	T. Independiente	$m_{std} \pm err$
		k	x	C	
B	12.56 ± 0.46	0.36 ± 0.69	1.5953	4.92 ± 0.88	16.90 ± 1.48
V	11.65 ± 0.32	0.23 ± 0.02	1.5684	4.41 ± 0.03	15.70 ± 0.32
R	10.73 ± 0.24	0.12 ± 0.03	1.5497	4.28 ± 0.04	14.82 ± 0.24
I	9.93 ± 0.29	0.08 ± 0.04	1.5385	3.85 ± 0.05	13.66 ± 0.30

GRO2058					
Filtro	$m_{inst} \pm err$	Coef. Extinción	Masa de aire	T. Independiente	$m_{std} \pm err$
		k	x	C	
B	12.47 ± 0.39	0.36 ± 0.69	1.2750	4.92 ± 0.88	16.93 ± 1.30
V	10.77 ± 0.14	0.23 ± 0.02	1.2584	4.41 ± 0.03	14.89 ± 0.14
R	10.33 ± 0.15	0.12 ± 0.03	1.2486	4.28 ± 0.04	14.46 ± 0.16
I	9.68 ± 0.19	0.08 ± 0.04	1.2435	3.85 ± 0.05	13.43 ± 0.20

Para ambos objetos de interés (4U0115 y GRO2058), su magnitud estándar se calculó siguiendo la fórmula $m_{std} = m_{inst} + C - kx$. Donde la magnitud instrumental fue la obtenido en el apartado anterior por medio de fotometría de apertura, los valores del coeficiente de extinción (k) y el término independiente (C) se obtuvieron en el inciso 3. Y la masa de aire (x) se obtiene de la cabecera de las imágenes.

6.- Calcula para cada filtro la magnitud de las dos estrellas elegidas en el punto 4 usando las estrellas de comparación y comenta la similitud o discrepancia respecto al resultado obtenido en el punto 5.

4U0115				
Filtro	$m_{inst} \pm err$	Estrellas de comparación		$m_{std} \pm err$
		$M_{inst} \pm err$	$M_{std} \pm err$	
B	12.56 ± 0.46	10.93 ± 0.12	15.107 ± 0.005	16.73 ± 0.16
V	11.65 ± 0.32	10.09 ± 0.07	14.019 ± 0.005	15.58 ± 0.11
R	10.73 ± 0.24	9.54 ± 0.06	13.394 ± 0.004	14.59 ± 0.08
I	9.93 ± 0.29	9.22 ± 0.11	12.674 ± 0.004	13.38 ± 0.10

GRO2058				
Filtro	$m_{inst} \pm err$	Estrellas de comparación		$m_{std} \pm err$
		$M_{inst} \pm err$	$M_{std} \pm err$	
B	12.47 ± 0.39	10.96 ± 0.08	15.234 ± 0.004	16.75 ± 0.13
V	10.77 ± 0.14	10.29 ± 0.06	14.332 ± 0.003	14.81 ± 0.05
R	10.33 ± 0.15	9.70 ± 0.05	13.796 ± 0.003	14.43 ± 0.05
I	9.68 ± 0.19	9.55 ± 0.10	13.214 ± 0.004	13.34 ± 0.07

Para calcular la magnitud estándar de nuestros objetos de interés haciendo uso de estrellas de comparación dentro de nuestro mismo campo, tenemos que la diferencia entre la magnitud estándar del objeto de interés y la magnitud estándar promedio de las estrellas de comparación (obtenidas del artículo), es igual a la diferencia entre la magnitud instrumental del objeto de interés y la magnitud instrumental de las estrellas de comparación (ambas obtenidas con fotometría de apertura). Por lo tanto:

$$m_{sdt} = M_{sdt} + m_{inst} - M_{inst}$$

Donde m_{sdt} y m_{inst} son la magnitud estándar y la magnitud instrumental del objeto de interés, respectivamente. Y M_{sdt} y M_{inst} son la magnitud estándar promedio y la magnitud instrumental promedio de las estrellas de comparación, respectivamente.

En conclusión, los resultados demuestran una excelente concordancia en ambos métodos. Se puede identificar que la fotometría haciendo uso de las estrellas de comparación, es el método con la mayor precisión, pues las incertidumbres obtenidas son menores.